

doi: 10. 20008/j. kckc. 202305006

四川道孚容须卡南锂矿床地质特征及找矿标志

杨元良^{1,2}, 郭建强^{1,2}, 宋祥峰^{1,2}, 王章翔^{1,2}, 张人栖¹, 王喻¹

(1. 四川省第三地质大队, 四川 成都 611743; 2. 四川省地质局郭建强稀有金属深部找矿创新工作室, 四川 成都 611743)

摘要 容须卡南锂矿床位于松潘—甘孜—甜水海造山带东南缘, 鲜水河断裂的西侧, 雅江穹状变质体群内, 属川西甲基卡—容须卡锂多金属矿重点规划工作区, 由于交通、通信及自然条件较差, 以往找矿工作一直未取得实质性进展。2013—2021年, 四川省地质勘查基金、四川省地质矿产勘查开发局科技计划基金投入开展了普查找矿及科研工作, 采用地质填图、土壤地球化学、岩石地球化学、视电阻率中梯、瞬变电磁测深、激电测深、地面高精度磁法、音频大地电磁测深、钻探、槽探、坑探及分析测试等综合方法手段, 探获中型锂矿床1处, 实现了找矿突破。本文通过对容须卡南锂矿床成矿地质背景、矿床地质特征、矿体地质特征进行系统研究, 初步分析了矿床成因, 总结出地质、生物、人工及地球物理异常4大类找矿标志, 指出伟晶岩脉原生露头 and 转石、原始结晶分异带、正向微地形为直接找矿标志; 变质带及近围岩蚀变、原生晕及次生晕异常、视电阻率、磁化率异常、杜鹃植物元素含量变化、前人留下的勘查遗迹和带有指向性的特殊地名间接找矿标志, 研究成果对雅江穹隆群乃至松潘—甘孜—甜水海造山带花岗伟晶岩型锂多金属矿找矿工作具有重要的现实指导意义。

关键词 地质特征; 找矿标志; 锂矿床; 容须卡南; 四川道孚

中图分类号: P612; P618. 42; P618. 71

文献标志码: A

文章编号: 1674-7801(2023)05-0741-16

Geological characteristics and prospecting criteria of the south Rongxuka lithium deposit in Daofu, Sichuan Province

YANG Yuanliang^{1,2}, GUO Jianqiang^{1,2}, SONG Xiangfeng^{1,2}, WANG Zhangxiang^{1,2},
ZHANG Renqi¹, WANG Yu¹

(1. The 3rd Geological Brigade of Sichuan, Chengdu 611743, Sichuan, China; 2. Geological Bureau Guo Jianqiang rare metal deep prospecting innovation studio of Sichuan, Chengdu 611743, Sichuan, China)

[收稿日期] 2022-08-10; [修回日期] 2022-11-28

[基金项目] 本文受四川省科技计划项目“川西容须卡伟晶岩型锂矿床电气石指示意义研究(2023NSFSC0793)”, 四川省地质矿产勘查开发局科技计划项目“综合物化探在四川容须卡伟晶岩型稀有金属矿勘查中的应用研究(SCDKKJXM-201901)”与四川省地质勘查基金项目“四川省道孚县、雅江县容须卡南锂辉石矿普查(川国土资函[2013]895号, 川国土资函[2017]107号)”联合资助。

[第一作者简介] 杨元良, 男, 1988年生, 硕士, 工程师, 主要从事地质调查与矿产勘查、地球化学勘查、技术质量管理等工作; E-mail: yangyuanliang@yeah.net。

[通讯作者简介] 郭建强, 男, 1963年生, 正高级工程师, 主要从事地质找矿与调查、地质遗迹保护、地质公园研究; E-mail: guojianqiang@vip.sina.com。

[引用格式] 杨元良, 郭建强, 宋祥峰, 王章翔, 张人栖, 王喻. 2023. 四川道孚容须卡南锂矿床地质特征及找矿标志[J]. 矿产勘查, 14(5): 741-756.

Yang Yuanliang, Guo Jianqiang, Song Xiangfeng, Wang Zhangxiang, Zhang Renqi, Wang Yu. 2023. Geological characteristics and prospecting criteria of the south Rongxuka lithium deposit in Daofu, Sichuan Province[J]. Mineral Exploration, 14(5): 741-756.

Abstract: The south Rongxuka lithium deposit is located in the southeastern margin of the Songpan-Ganzi-Tianshuihai orogen, the west side of the Xianshuihe fault, and the Yajiang dome metamorphic body group. It belongs to the key planning work area of the Jiajika-Rongxuka lithium polymetallic prospecting in western Sichuan Province. Due to poor traffic, communication and natural conditions, the previous prospecting work has not made substantial progress. From 2013 to 2021, the Geological Exploration Fund of Sichuan Province and the Science and Technology Plan Fund of the Geological and Mineral Bureau of Sichuan Province had invested in a new round of surr and mineral exploration work, prospecting and scientific research work. A medium-sized lithium deposit has been discovered by means of comprehensive methods such as geological mapping, soil geochemistry, rock geochemistry, intermediate gradient of apparent resistivity, transient electromagnetic sounding, induced polarization sounding, ground high-precision magnetic method, audio magnetotelluric sounding, drilling, trenching, pit exploration and analysis testing, and a breakthrough in prospecting has been achieved. In this paper, through the systematic study of the metallogenic geological background, geological characteristics of the deposit and geological characteristics of the ore body of the Rongxukanan lithium deposit, the genesis of the deposit is preliminarily analyzed, and four types of prospecting indicators of geological, biological, artificial and geophysical anomalies are summarized. It is pointed out that the primary outcrop and rotary stone of the pegmatite vein, the original crystallization differentiation zone and the positive microtopography are the direct prospecting indicators; the indirect prospecting indicators include wall rock alteration, primary halo and secondary halo anomaly, apparent resistivity, magnetic susceptibility anomaly, content change of rhododendron plant elements, exploration relics left by predecessors and special place names with directivity, which have important practical guiding significance for prospecting work of granitic pegmatite type lithium polymetallic deposit in Yajiang dome metamorphic group and Songpan-Ganzi-Tianshuihai orogen.

Keywords: geological characteristics; prospecting criteria; lithium deposit; Rongxuka; Daofu in Sichuan Province

0 引言

容须卡南锂矿床位于四川省道孚县亚卓乡容须卡村以南,是一处以锂为主,伴生铍、铌、钽、铷的花岗伟晶岩型稀有金属矿床。前人自1959年起,在该地区陆续开展一些地质工作,认为该矿床规模小,加之该地区交通不便、通信不畅、地形陡峭、切割较深、原始森林覆盖等原因,找矿工作一度停滞不前,对该矿床地质特征、矿床成因和找矿标志缺乏系统的总结和研究。2013—2019年,四川省地质勘查基金投入开展了新一轮的普查找矿工作,累计完成1:1万地质填图35.52 km²、1:1万土壤地球化学测量33.4 km²、1:5千岩石地球化学剖面测量22.7 km、1:2千地质填图3 km²、视电阻率中梯测量31.5 km、瞬变电磁测深测量182点、激电测深测量62点、钻探3557.99 m/28孔、槽探5108.58 m³/63条、老硐编录16.30 m/1条、各类分析测试11429件,探获中型锂矿床1处。2019—2021年,四川省地矿局科技计划基金投入进行综合物化探找矿方法应用

研究,补充开展地面高精度磁法测量700 m,音频大地电磁测深测量30点,据此较为全面地总结了容须卡南锂矿床的地质、生物、人工及地球物理异常4大类找矿标志,为该区及相邻地区锂多金属矿找矿工作提供了较好的指导,实现了找矿突破。

1 区域成矿背景

1.1 大地构造位置

青藏高原北部的松潘—甘孜—甜水海造山带,为一条形成于晚三叠世—中侏罗世的近EW向横跨2800 km的巨型造山带。其北侧以东昆仑—阿尼玛卿古特提斯缝合带与西昆仑及东昆仑—柴达木—祁连山地体毗邻,南侧以金沙江古特提斯缝合带与羌塘地体相隔,东侧以龙门山逆冲断裂与扬子板块对接(许志琴等,1992,2019,2020)。羌塘地体、扬子板块和华北板块(劳亚板块)陆块三向汇聚和碰撞形成巨大的增生造山楔,造山带主体为一套低绿片岩相的浅变质砂板岩复理石沉积,但在造山过程中

深部三叠纪复理石沉积物部分熔融为花岗岩浆,上侵形成系列的高温巴肯式变质作用的“花岗岩浆底辟穹窿”构造、以及高度分异的淡色花岗岩和花岗伟晶岩。造山带被 NE-SW 向阿尔金走滑断裂分为东、西两段。西段于西昆仑大红柳滩一带发现有大红柳滩、俘虏沟南 1 号、俘虏沟南 2 号、大红柳滩东和冰舟等中小型锂矿床,之后陆续发现了白龙山、雪凤岭、双牙和雪盆等大型一超大型伟晶岩型锂矿

床(王核等,2017,2020);东段于川西一带发现有扎乌龙—草陇、甲基卡、可尔因、党坝、木绒等大型一超大型伟晶岩型矿床(表 1)。可划分为扎乌龙—草陇、康定—雅江(甲基卡矿田)、马尔康—金川(可尔因矿田)以及九龙等 4 个稀有金属成矿区(付小方等,2017,2019,2021)。松潘—甘孜—甜水海造山带已成为中国大陆最大的伟晶岩型锂多金属矿带的集结地(许志琴和马绪宣,2015)。

表 1 松潘—甘孜—甜水海造山带锂多金属矿床一览

松潘—甘孜—甜水 海造山带		代表性矿床名称	规模/Li ₂ O 资源量/万 t	平均品位 Li ₂ O/%	类型/ 主要含锂矿物	成矿年龄/Ma
木吉成矿区	新疆阿克陶县肖尔布龙(木吉)Li-Be	小型/-	1.96~2.24	伟晶岩型/锂辉石	(204.6±2.1)(Yan et al., 2022; 铌钽铁矿 U-Pb)	
	新疆阿克陶县霍什塔什 Li-Be	小型/-	1.81	伟晶岩型/锂辉石	205.5±2.7(Yan et al., 2022; 铌钽 铁矿 U-Pb)	
西段	新疆皮山县康西瓦东 Li-Be	矿点/-		伟晶岩型/锂辉石	-	
	新疆和田县阿克萨依 Li-Be	小型/-	1.50	伟晶岩型/锂辉石	-	
	新疆和田县大红柳滩北(阿克塔斯北) Li-Be-Nb-Ta	小型/-	1.26	伟晶岩型/锂辉石	-	
	新疆和田县大红柳滩(阿克塔斯) Li-Be-Nb-Ta	中型/8.70	1.43	伟晶岩型/锂辉石	218~212(Yan et al., 2018; 铌钽 铁矿 U-Pb)	
	新疆和田县大红柳滩东(496北) Li-Be-Nb-Ta	中型/3.40	1.32	伟晶岩型/锂辉石	-	
	新疆和田县俘虏沟南 1 号(喀拉喀什河 南、中俘虏沟、俘虏沟南)Li	小型/-	1.19~3.87	伟晶岩型/锂辉石	-	
	新疆和田县俘虏沟南 2 号(谷顶东)Li	小型/-	0.90~2.60	伟晶岩型/锂辉石	-	
	新疆和田县白龙山(大红柳滩南、卡拉 卡、盘龙山)Li-Rb-Be-Nb-Ta-Sn	超大型/> 82	1.26~1.60	伟晶岩型/锂辉石	211 ~ 204(Wang et al., 2020; Yan et al., 2022; 铌钽铁矿 U-Pb)	
	新疆和田县 509 道班西 Li-Rb-Be- NbTa-Sn	大型/23	0.85~2.93	伟晶岩型/锂辉石	(200.8±1.6)(谭克彬, 2021; 独 居石 U-Pb)	
	新疆和田县 505 Li-Be-Nb-Ta	中型/-	1.10~3.30	伟晶岩型/锂辉石	223(李侃等, 2019; 锡石 U-Pb)	
	新疆和田县雪凤岭(507)Li-Be-Nb-Ta	大型/-	0.88~3.74	伟晶岩型/锂辉石	208(课题组未发表数据)	
	新疆和田县双牙(龙门山)Li-Be-Nb- Ta	大型/-	0.80~1.96	伟晶岩型/锂辉石	208(课题组未发表数据)	
	新疆和田县雪盆 Li-Be-Nb-Ta	大型/-	0.80~2.24	伟晶岩型/锂辉石	-	
	新疆和田县冰舟 Li-Be-Nb-Ta	小型/-	0.96~2.46	伟晶岩型/锂辉石	-	
	新疆和田县白龙山南 Li-Be-Nb-Ta	小型/-	0.94~2.41	伟晶岩型/锂辉石	-	
	扎乌龙—草陇 成矿区	青海玉树市草陇 Li-Be-Nb-Ta	矿点	0.95~3.80	伟晶岩型/锂辉石	204~200(李五福等, 2022; 独居石 U-Pb)
		四川石渠县扎乌龙 Li-Be-Nb-Ta	中型/8.25	1.20	伟晶岩型/锂辉石	204(Li et al., 2019; 铌钽铁矿 U-Pb)
东段	四川壤塘县斯约武 Li-Be-Nb-Ta	中型/-	-	伟晶岩型/锂辉石	-	
	四川金川县可尔因矿田观音桥 Li-Be- Nb-Ta	中型/-	-	伟晶岩型/锂辉石	-	
	四川金川县可尔因矿田业隆沟(507)	大型/11.15	1.30	伟晶岩型/锂辉石	-	
	四川马尔康县可尔因矿田高壤	小型/-	-	伟晶岩型/锂辉石	-	
	四川金川县可尔因矿田李家沟 Li-Be- Nb-Ta	超大型/ 51.20	1.25	细晶 - 伟晶岩型/ 锂辉石	211(Fei et al., 2020; 锡石 U-Pb, 铌钽铁矿 U-Pb)	
	四川金川县可尔因矿田斯则木足地区 Li-Be-Nb-Ta	超大型/ 51.95	1.77	伟晶岩型/锂辉石	-	

续表 1

松潘—甘孜—甜水 海造山带	代表性矿床名称	规模/Li ₂ O 资源量/万 t	平均品位 Li ₂ O/%	类型/ 主要含锂矿物	成矿年龄/Ma
东段	四川金川县磨子沟 Li-Be-Nb-Ta	中型/-	-	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川马尔康县可尔因矿田党坝 Li-Be-Nb-Ta	超大型/ 66.09	1.34	伟晶岩型/锂辉石	208~199(费光春等, 2020; 锡石 U-Pb)
	四川马尔康县可尔因矿田党坝(505) Li-Be-Nb-Ta	中型/-	-	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川马尔康县可尔因矿田党坝阿拉伯 (503) Li-Be-Nb-Ta	中型/2.00	-	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川马尔康县可尔因矿田根扎(503南 段, 505北段) Li-Be-Nb-Ta	中型/-	-	伟晶岩型/锂辉石	燕山早期(李建康, 2006)
	四川马尔康县可尔因矿田党坝地拉秋 Li-Be-Nb-Ta	中型/-	0.81~2.21	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川马尔康县可尔因矿田党坝喇嘛矿 段 Li-Be-Nb-Ta	小型/-	-	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川马尔康县可尔因矿田热足(原 4511 矿区) Li-Be-Nb-Ta	小型/-	-	伟晶岩型/锂辉石	燕山早期(李建康, 2006)
	四川马尔康县可尔因矿田雀洛 Li-Be-Nb-Ta	中型/-	-	伟晶岩型/锂辉石	燕山早期(李建康, 2006)
	四川马尔康县可尔因矿田白湾乡 Li-Be-Nb-Ta	小型/-	-	伟晶岩型/锂辉石	燕山早期(李建康, 2006)
	四川马尔康县可尔因伟晶岩田东北部 密集区 Li	中型/4.63	-	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川雅江县甲基卡矿田新三号脉 (X03) Li-Be-Nb-Ta	超大型/ 88.55	1.46	伟晶岩型/锂辉石	(214±2)~(216±2)(郝雪峰等, 2015; 锆石 U-Pb)
	四川雅江县甲基卡矿田 N.134 脉 Li-Be-Nb-Ta	大型/48.63	1.38	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川雅江县甲基卡南 JN3 Li-Be-Nb-Ta	中型/5.07	1.11	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川康定甲基卡矿区 No.104 Li-Be-Nb-Ta	小型/0.82	1.02	伟晶岩型/锂辉石	-
康定—雅江 成矿区	四川雅江县甲基卡矿田木绒 Li-Be-Nb-Ta	超大型/ 64.29	1.63	伟晶岩型/锂辉石	(199.5±2.4)(廖登海, 2021; 锡石 U-Pb)
	四川雅江县甲基卡矿田措拉 Li-Be-Nb-Ta	大型/25.57	1.30	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川雅江县甲基卡矿田德扯弄巴 Li-Be-Nb-Ta	大型/21.32	1.34	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川雅江县甲基卡矿田烧炭沟 Li-Be-Nb-Ta	超大型/ 70.00	-	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川道孚县容须卡 Li-Be-Nb-Ta	中型/3.34	0.53~1.68	伟晶岩型/锂辉石	205(耿海涛, 2020; 锆石 U-Pb)
九龙成矿区	四川九龙县三岔河 Li-Be-Nb-Ta	中型/-	1.06	伟晶岩型/锂辉石	-
	四川九龙县打枪沟 Li-Be-Nb-Ta	中型/8.91	-	伟晶岩型/锂辉石	(147.5±2.3)(胡军亮等, 2020; 锆石 U-Pb)
	四川九龙县久鲁祝 Li-Be-Rb-Nb-Ta	矿点	-	伟晶岩型/锂辉石	(205.3±1.3)(张博等, 2019; 锆 石 U-Pb)

注:表中数据主要据王核等, 2022; 木绒锂矿资源量及品位来自盛鑫锂能官方网站公布数据。

容须卡南锂矿床即位于松潘—甘孜—甜水海造山带东南缘, 鲜水河断裂的西侧, 雅江穹状变质体群内的容须卡穹隆构造, 紧临甲基卡超大型锂多金属矿床和木绒超大型锂多金属矿床(图 1), 成矿

条件良好。

1.2 区域地质概况

区域地层主要为上三叠统杂谷脑组(T_3z)、侏倭

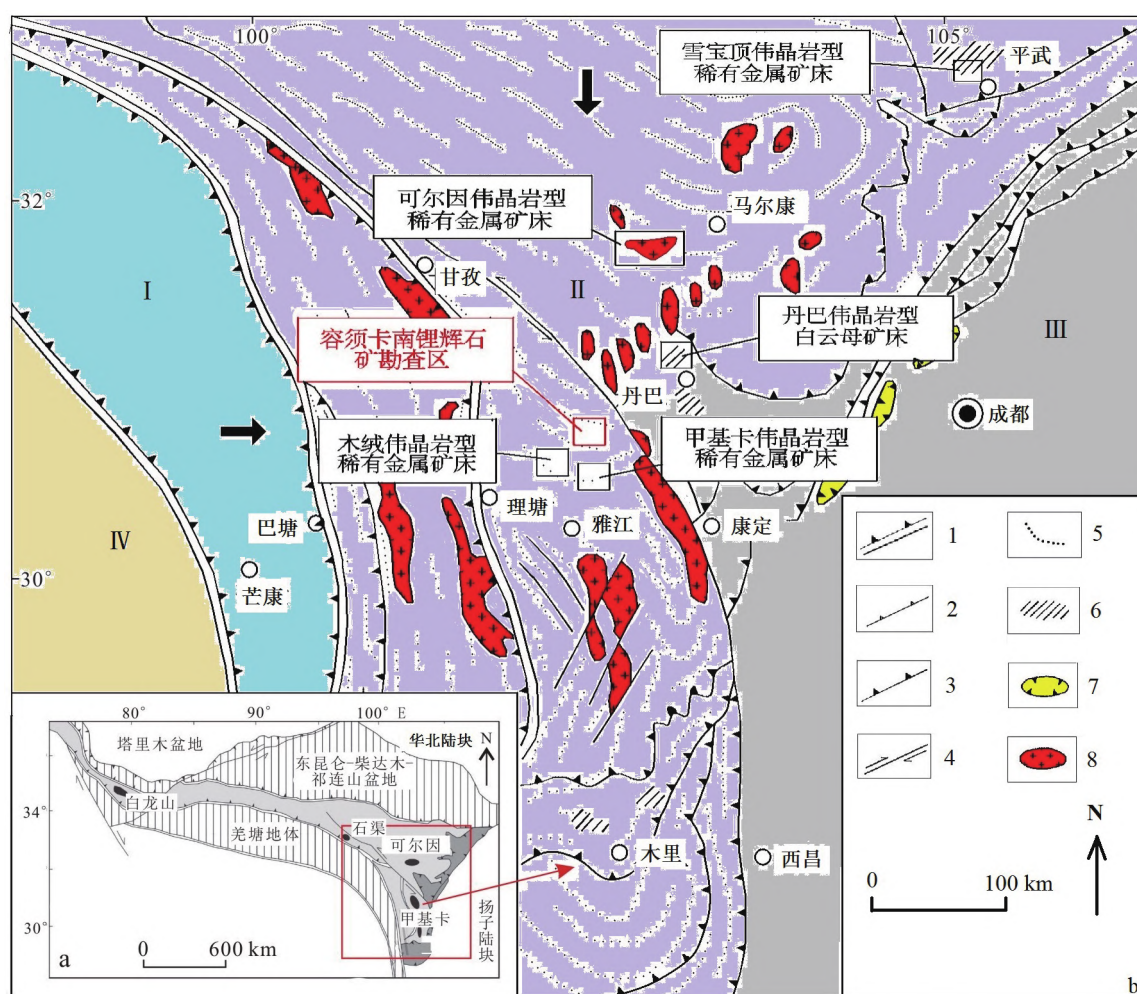


图1 松潘—甘孜—甜水海造山带构造位置图(a)与地质矿产简图(b,据侯立玮和付小方,2002修改)

1—蛇绿混杂岩带;2—滑脱带;3—逆冲断层;4—平移断层;5—褶皱轴线;6—深层高温韧性滑脱剪切带出露范围;
7—推覆体;8—中生代花岗岩

I—羌塘—昌都陆块;II—松潘—甘孜—甜水海造山带;III—扬子陆块;IV—冈瓦纳大陆

组(T_{3zw})、新都桥组(T_{3xd})、两河口组(T_{3lh})及第四系(Q_4),区域构造为松潘—甘孜—甜水海造山带南缘,靠近龙门山逆冲构造带,因滑脱推覆作用在龙门山构造带前缘形成诸多飞来峰。造山带南缘发育雅江穹状构造群,主要为容须卡、甲基卡、长征、瓦多、木绒等穹窿,断裂构造形迹以NW向为主,岩浆岩主要为二长花岗岩、黑云母闪长岩、黑云母石英闪长岩及大量的花岗伟晶岩脉,变质作用以区域低温动力变质作用和动力热流变质作用为主,局部为近矿围岩接触变质。

研究区位于四川东部重力高异常区与西藏重力低异常区之间的过渡地带,为四川省重力最低异常区,航磁异常为低磁异常平缓区,其间分布有若干局部正异常,反映了上地壳较厚和物质磁性较

弱(宋鸿彪,1994)。大体沿石渠、甘孜、理塘、水洛重力正异常带,存在一连续性较好的正磁异常带,其中甘孜—理塘一带磁异常可能为基性—超基性蛇绿岩残片引起,其余则可能为含基性火山岩的二叠系和三叠系的反映。

该区主要属高原丘陵山地地球化学分区,地球化学元素异常低缓,异常元素组合复杂。 Sn 、 W 、 Mo 、 B 等元素组合异常,分布于义敦、石渠—九龙、道孚—折多山等地区,主要与中酸性岩浆岩侵入有关; Cr 、 Ni 、 V 、 Ti 、 Co 、 Mn 等元素组合异常及 Sb 、 As 、 Ag 、 Pb 、 Sn 、 Cu 综合异常,见于甘孜—理塘断裂带及鲜水河断裂带,主要与基性、超基性岩有关。 Cu 、 Pb 、 Zn 等元素组合异常,主要出现在中酸性火山岩、闪长岩、石英脉、炭质板岩中。区内 Li 含量大于全

国平均值 33.16×10^{-9} , Be 含量大于全国平均值 2.32×10^{-9} , 有利于稀有金属成矿。

该区遥感影像见面积约 1000 km^2 的巨大环形构造, 在巨型环形构造中又可见若干小环形构造, 研究区位于两环形构造之间, 其南西端呈 NE 走向的环形构造推测为隐伏岩体引起, 环内可见黑云母闪长岩和二长花岗岩。区域内多环形构造反映穹隆体具有多中心的特点。

2 矿床地质特征

2.1 地层

研究区出露上三叠统侏倭组 (T_3zw)、新都桥组一段 (T_3xd^1)、新都桥组二段 (T_3xd^2) 及第四系 (Q_4)。上三叠统侏倭组 (T_3zw) 分布于西北角城墙岩一带, 容须卡穹隆核部, 为研究区出露的最老地层。岩性为角岩化细粒石英砂岩与石榴十字石英黑云片岩不等厚韵律互层; 上三叠统新都桥组一段分为 a 亚段 (T_3xd^{1-a}) 和 b 亚段 (T_3xd^{1-b}), a 亚段 (T_3xd^{1-a}) 分布在容须卡村、阿绒北部, 容须卡穹隆南西端, 岩性以含石榴十字黑云石英片岩为主, 夹少许含石榴绿泥

黑云片岩。b 亚段 (T_3xd^{1-b}) 分布在中部木落山、火烧山、钠扯拉西、扎阿、阿绒等大部分地区, 岩性以含石榴红柱黑云石英片岩、含红柱石榴黑云片岩、含石榴绿泥红柱石英黑云片岩为主, 次为含石榴石英黑云片岩、含石榴黑云片岩等, 夹电气石英岩、含绿泥石榴黑云片岩; 上三叠统新都桥组二段 (T_3xd^2) 分布在南东角庆大河左岸山腰至亿比措一带, 岩性为黑云片岩 (图 2)。

2.2 构造

研究区构造简单, 以容须卡穹隆及其次级背斜、向斜和断层为主, 岩层原生及次生节理、裂隙发育。容须卡穹隆在区内出露不全, 主要为穹隆核部及南东部, 南北方向长约 4 km , 东西方向长约 5 km , 形成一个弧形构造。核部见于城墙岩以西约 400 m 处, 出露上三叠统侏倭组 (T_3zw), 倾角 $30^\circ \sim 40^\circ$ 。南东部见于容须卡村、阿绒、木落山、火烧山、钠扯拉西地区, 南至大坪上, 向北延伸出研究区范围至盘龙村一带, 向东延伸至桑其柯附近。南东部出露上三叠统新都桥组一段 (T_3xd^1), 倾角 $40^\circ \sim 70^\circ$ 。次级

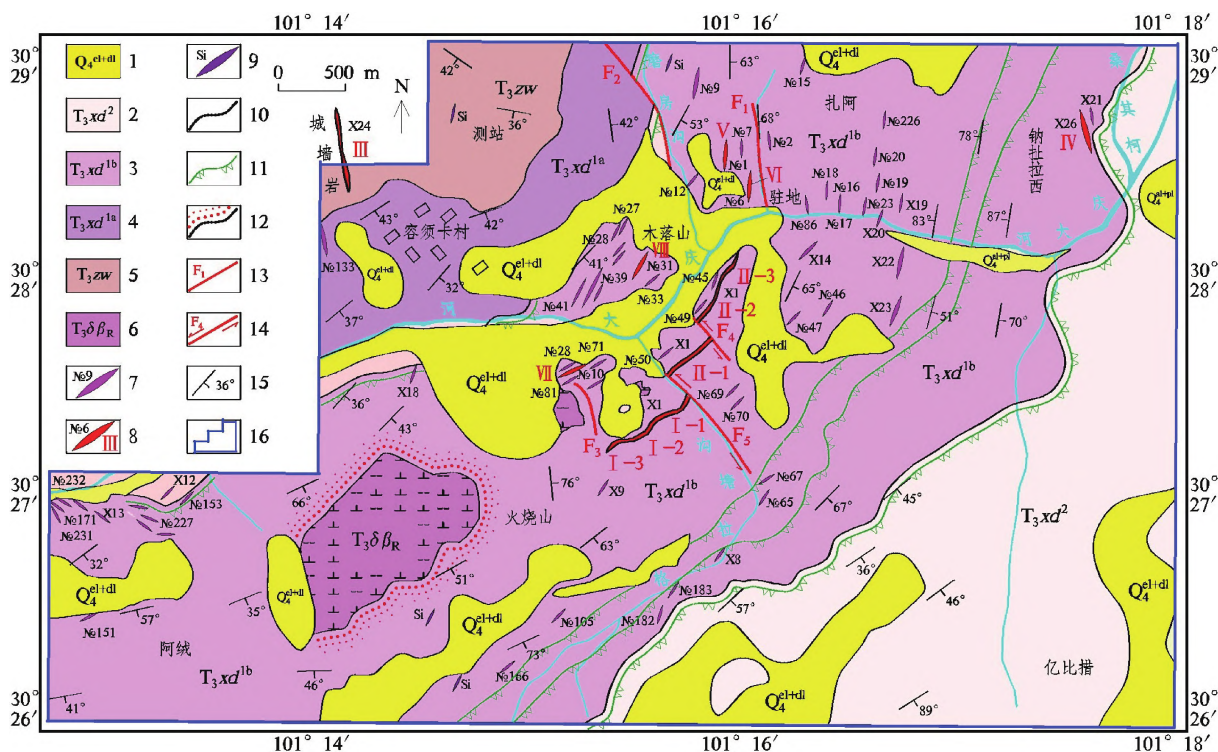


图 2 容须卡南锂矿区地质简图

1—第四系残坡积物; 2—上三叠统新都桥组二段; 3—上三叠统新都桥组一段 b 亚段; 4—上三叠统新都桥组一段 a 亚段; 5—上三叠统侏倭组; 6—晚三叠世容须卡单元黑云母闪长岩; 7—不含矿花岗岩伟晶岩脉; 8—含矿花岗岩伟晶岩脉及编号; 9—石英脉; 10—实测地质界线; 11—变质带界线; 12—角岩带; 13—实测性质不明断层及编号; 14—实测平移断层及及; 15—产状; 16—研究区

褶皱主要为城墙岩小向斜、木落山小背斜、纳扯拉西小背斜等,其规模较小,一般向斜狭窄,背斜较开阔,轴向为NW-SE或NE-SW,出露上三叠统新都桥组一段b亚段(T_{3xd}^{1-b})。次级断层有5条,其中 F_1 、 F_2 、 F_3 为性质不明断层,分别见于驻地北侧冲沟、磨房沟和火烧山北侧,呈NNW向展布,断层面倾向SE,倾角 $62^\circ \sim 76^\circ$,上下盘均为上三叠统新都桥组一段(T_{3xd}^{1-b}),断层处岩层破碎严重,产状紊乱,与伟晶岩脉及矿体无明显关系。 F_4 、 F_5 为平移断层,见于容须卡穹隆南东部,格拉塘沟及其北东侧,呈NW向展布,断层面直立,形成陡崖,倾角 86° 左右,两个断层将X1号伟晶岩脉错断,断距分别约210 m和100 m。在容须卡穹隆核部及南东部发育一组近SN向的张裂隙和两组NE-SW、NW-SE向剪切裂隙,其中以NE-SW剪切裂隙最为发育,为含矿伟晶岩脉的生成提供了良好的通道及空间。

2.3 岩浆岩

研究区出露黑云母闪长岩、伟晶岩脉及石英脉。黑云母闪长岩主要出露于容须卡穹隆南端格拉塘沟西侧一带,呈岩株产出,长约1400 m,宽300~700 m,侵入于新都桥组一段(T_{3xd}^{1-b})地层中,接触产状 $140^\circ \sim 145^\circ \angle 30^\circ \sim 50^\circ$ 。岩体具有中—高硅、高钾、富钙、贫铝,铝饱和指数偏低特征,岩体中普遍含角闪石,锆石LA-ICP-MS U-Pb加权平均年龄为 (214.4 ± 1.2) Ma,时代为晚三叠世(周雄等,2018)。

伟晶岩脉在空间上总体围绕容须卡穹隆成群展布,可分为NE-SW向、NW-SE向及SN向3个伟晶岩脉群,受控于容须卡穹隆形成的次级裂隙。研究区共发现伟晶岩脉131条,其中含矿伟晶岩脉42条,占伟晶岩脉总数的32.06%,不含矿伟晶岩脉89条,占伟晶岩脉总数的67.94%。伟晶岩脉的形态主要有脉状、不规则脉状、板状、岩墙状、透镜状等,其中以脉状、不规则脉状分布广泛,脉体在走向和倾向上呈现膨大紧缩韵律变化趋势,形如“豆角”,膨大部位矿化富集,紧缩部位矿化较贫。伟晶岩脉规模一般长20~500 m,最长1903 m(X1号伟晶岩脉),一般厚1~5 m,最厚17 m(X26号伟晶岩脉)。伟晶岩脉顶底板产状组合分为平行产状、同向不平行产状、反向不平行产状和漏斗型产状,不同产状组合反应出伟晶岩脉的深部延伸特点,其中平行产状、同向不平行产状和反向不平行产状组合反映矿

体剥蚀较浅,一般向深部稳定延伸或具有膨大的趋势(图3),漏斗型产状组合反映矿体遭受剥蚀较深,向深部呈现尖灭的趋势(图3e)。

伟晶岩脉可划分为细晶边缘带、中细粒或中粒结构带、粗粒结构带、石英块体带或长石块体带4类原始结晶分异结构带,仅在较厚的伟晶岩脉中可见。其中,中细粒或中粒结构带、粗粒结构带普遍具有锂、铍、铌、钽、铷等稀有金属矿化,其余带内稀有金属矿化较弱。细晶边缘带分布在伟晶岩脉上下盘边缘,厚0.2~0.5 m,与围岩呈直线或不规则状接触。矿物成分以微斜长石、石英、白云母为主,其次为黑电气石、黑云母等。中细粒或中粒结构带为伟晶岩脉主要结构带,与细晶边缘带界线不明显,出露宽度与伟晶岩脉厚度呈正比,在较厚的伟晶岩脉中一般宽1~5 m,矿物成分以微斜长石、石英、锂辉石为主,其次为白云母。粗粒结构带不发育,一般分布在岩脉中部,与中细粒或中粒结构带呈过渡关系,厚度不等,矿物成分主要为微斜长石、石英,其次为锂辉石、白云母。石英块体带或长石块体带多分布在岩脉中部和上盘,呈不连续分布,与相邻结构带界线清楚,但不规则。石英块体或长石块体常呈透镜状、巢状。一般石英块体中不含锂辉石,在长石块体中有中粗粒锂辉石晶体存在。

研究区伟晶岩脉后期交代作用非常发育,主要有白云母化、钠长石化和绢云母化,不仅破坏了原始结晶分异结构带,而且各种交代作用有重叠发生及相互破坏现象,生成了钠长石、条纹长石、白云母、榍石等新矿物。根据伟晶岩脉主要组分、结构构造、交代作用的性质和发育特征,分为中粗粒一块体黑电气石白云母微斜长石伟晶岩、中细粒钠长石化锂辉石伟晶岩、中粒云英岩化锡石伟晶岩和中细粒钠长石白云母化伟晶岩4类,尤其以中细粒钠长石化锂辉石伟晶岩最具工业价值。

2.4 变质作用及围岩蚀变

研究区在双向挤压收缩、深层次及多层滑脱—推覆构造体制下,先后经历了区域低温动力变质作用、穹隆动力热流变质作用、近脉接触变质及气液蚀变、退化变质等多期次的变质作用,尤以动力热流变质作用为主,由容须卡穹隆核部向外依次形成十字石带→红柱石带→红柱石+石榴石带→石榴石带→黑云母带。围岩普遍遭受近脉接触变质及

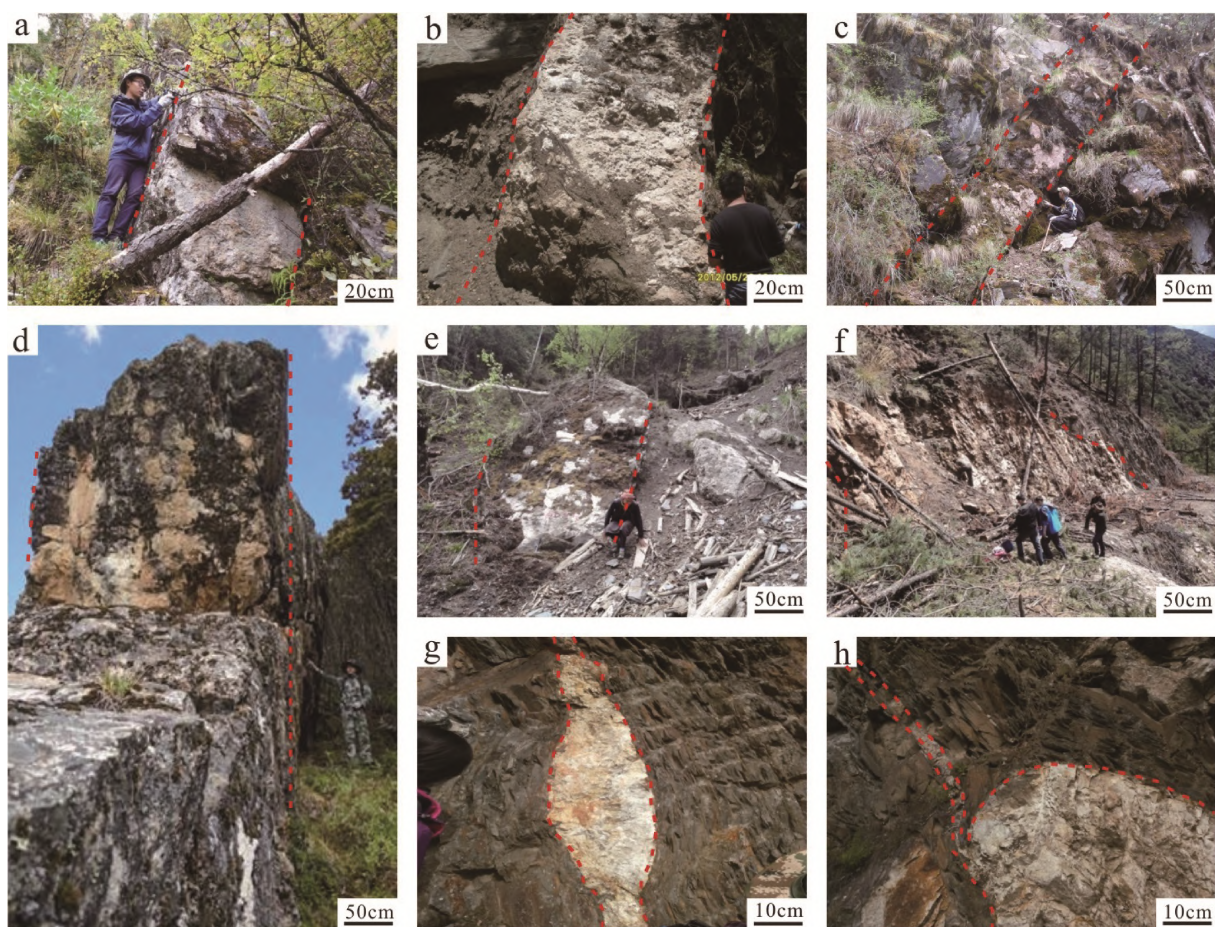


图3 容须卡南锂矿区伟晶岩脉的产出特征

a—板状伟晶岩脉(X22号脉),平行产状;b—规则脉状伟晶岩脉(No16号脉),同向不平行产状;c—平行产状(No55号脉);d—岩墙状伟晶岩脉(X24号脉,城墙岩),平行产状;e—不规则脉状伟晶岩脉(No44号脉),漏斗型产状;f—不规则脉状伟晶岩脉(No6号脉),八字形产状;g—透镜状伟晶岩脉(No38号脉);h—囊状伟晶岩脉(No41号脉)

气液变质,由脉体向外形成电气石化带→堇青石化带。围岩蚀变类型主要有电气石化、堇青石化和云英岩化。

2.5 地球物理特征

通过视电阻率中梯测量在No56、No57、No58号伟晶岩脉及格拉塘一带,共发现6个视电阻率高阻异常区,编号为D1、D2、D3、D4、D5和D6,其中D1异常推测由No56、No57含矿伟晶岩脉引起,经ZK0301、ZK0302钻孔证实其深部相连;瞬变电磁测深测量在No55、No56、No57、No58号伟晶岩脉及格拉塘一带,共发现2处视电阻率高阻异常,在平面上呈条带状分布,相互平行。其中SB1走向延伸与No55、No56、No57、No58号伟晶岩脉高度一致,经后续施工ZK0401、ZK1201、ZK1601等16个钻孔证实其深部相连;激电测深在No44、No45、No54、No55号伟晶岩

脉,共发现7个视电阻率高阻异常区,编号为JD-1、JD-2、JD-3、JD-4、JD-5、JD-6和JD-7,其中JD-1、JD-3、JD-4视电阻率高阻异常强度较大、规模也较大,经ZK2201、ZK2801等8个钻孔证实其深部相连(杨元良等,2019^①)。通过地面高精度磁法测量在CP1剖面约167 m处,见水平厚度约4 m,延深约535 m的反磁性体,位置与No1含矿伟晶岩脉对应。在CP2剖面约137 m处有一水平厚度约5.4 m,延深约340 m的反磁性体,其位置与No6含矿伟晶岩脉的延伸位置相当;音频大地电磁测深测量,圈定的M11、M12、M13、M21、M22和M23异常带空间上连续,形态近似No6含矿伟晶岩脉地表出露形态,深部仍有异常显示,经K3、K7、K11、K15探槽、ZK4001钻孔及LD01坑道证实,在高阻异常对应的位置,No6含矿伟晶岩脉深部延深情况与解译结果一致(杨元良等,2021^②)。显示物探电法和磁法在研究区寻找

伟晶岩脉效果较好,可以“定位”伟晶岩脉空间位置。

2.6 地球化学特征

通过1:10000土壤地球化学测量,圈定了6处综合异常区,编号分别为HT-1、HT-2、HT-3、HT-4、HT-5、HT-6,采用岩石地球化学剖面测量对综合异常进行了解剖,配合槽探及钻探工程验证,通过2013—2019年的普查工作,证实综合异常与№1、№3、№6、№10、№31等伟晶岩脉位置对应关系较好,并新发现了X21、X22、X23、X26等含矿伟晶岩脉,通过较系统的钻探工程证实地表№44、№45、№54、№55、№56、№57、№58号伟晶岩脉在深部相连为1条伟晶岩脉,命名为X1号伟晶岩脉,并预测№6伟晶岩脉以西P01DH21点处、№54伟晶岩脉ZK1602约20~30 m处下方存在隐伏伟晶岩脉(杨元良等,2019^①)。木落山地区开展的岩石地球化学剖面测量显示YS08、YS12剖面B、Li、Rb、Sr元素组合异常明显,YS08剖面Li、Rb元素均出现峰值处发现X10、

X11号伟晶岩脉。YS12剖面Li元素均出现峰值处发现X3号伟晶岩脉(杨元良等,2021^②)。显示土壤地球化学测量、岩石地球化学测量在研究区寻找伟晶岩脉效果较好,可以“定性”伟晶岩脉含矿情况。

3 矿体特征

研究区共圈定锂矿体12条,编号分别为I-1、I-2、I-3、II-1、II-2、II-3、III(城墙岩)、IV、V、VI、VII、VIII号(表2)。

矿体规模变化较大,最小长度21 m,最大长度596 m,平均长度178 m;最小厚度1.88 m,最大厚度7.67 m,平均厚度4.11 m;最小延深31 m,最大延深243 m,平均延深123 m;Li₂O最低品位0.53%,最高品位1.68%,平均品位1.03%。其中I-1、I-2、I-3、II-1、II-2、II-3号矿体均赋存于X1号伟晶岩脉中,由于锂矿化不均匀,分开进行了圈矿(图4)。I-1、I-2、I-3、II-1、II-3号矿体为工业矿体,II-2号矿体为低品位矿体(杨元良等,2019^①)。

表2 容须卡南锂矿区矿体基本特征一览

矿体编号	形态	规模/m			品位/%	产状	围岩
		长度	厚度	延深			
I-1	不规则脉状	305	4.31	186	1.08	130°∠61°	电气黑云石英片岩
I-2	不规则脉状	359	3.45	243	1.07	144°∠62°	电气黑云石英片岩
I-3	不规则脉状	305	4.80	116	1.27	139°∠61°	电气黑云石英片岩
II-1	脉状	195	4.23	71	0.82	153°∠47°	电气二云石英片岩
II-2	脉状	107	2.60	31	0.53	150°∠41°	电气二云石英片岩
II-3	脉状	112	3.19	89	0.90	117°∠58°	电气二云石英片岩
III	板状	596	5.70	/	0.66	275°∠87°	电气十字黑云片岩
IV	脉状	182	3.25	/	0.96	271°∠85°	电气二云石英片岩
V	不规则脉状	95	7.67	/	1.16	95°∠69°	电气黑云石英片岩
VI	不规则脉状	56	5.50	/	0.97	275°∠85°	电气黑云石英片岩
VII	不规则脉状	21	2.78	/	1.20	275°∠54°	电气黑云石英片岩
VIII	不规则脉状	25	1.88	/	1.68	130°∠50°	电气黑云石英片岩

3.1 主矿体特征

I-1、I-2、I-3号锂矿体为研究区内主要矿体,3个矿体均位于矿区中部火烧山—庆大河北东侧谷地附近,赋存于X1号伟晶岩脉南段(原№54、№55、№56、№57、№58号伟晶岩脉)。矿体围岩为上三叠统新都桥组一段b亚段(T₃xd^{1-b})电气黑云石英

片岩,产状139°~157°∠60°~72°,蚀变带厚0.5~2.0 m。矿体呈不规则脉状产出,产状130°~144°∠61°~62°,走向与围岩斜交,交角为9°~13°,倾角较围岩大10°左右。矿体受容须卡穹隆东侧NE-SW向剪切裂隙控制,大致呈NE-SW方向展布(图5)。

I-1号锂矿体地表由K70、K84、K85、K86、K88共5个探槽大致按20~80 m间距沿走向控制,深部

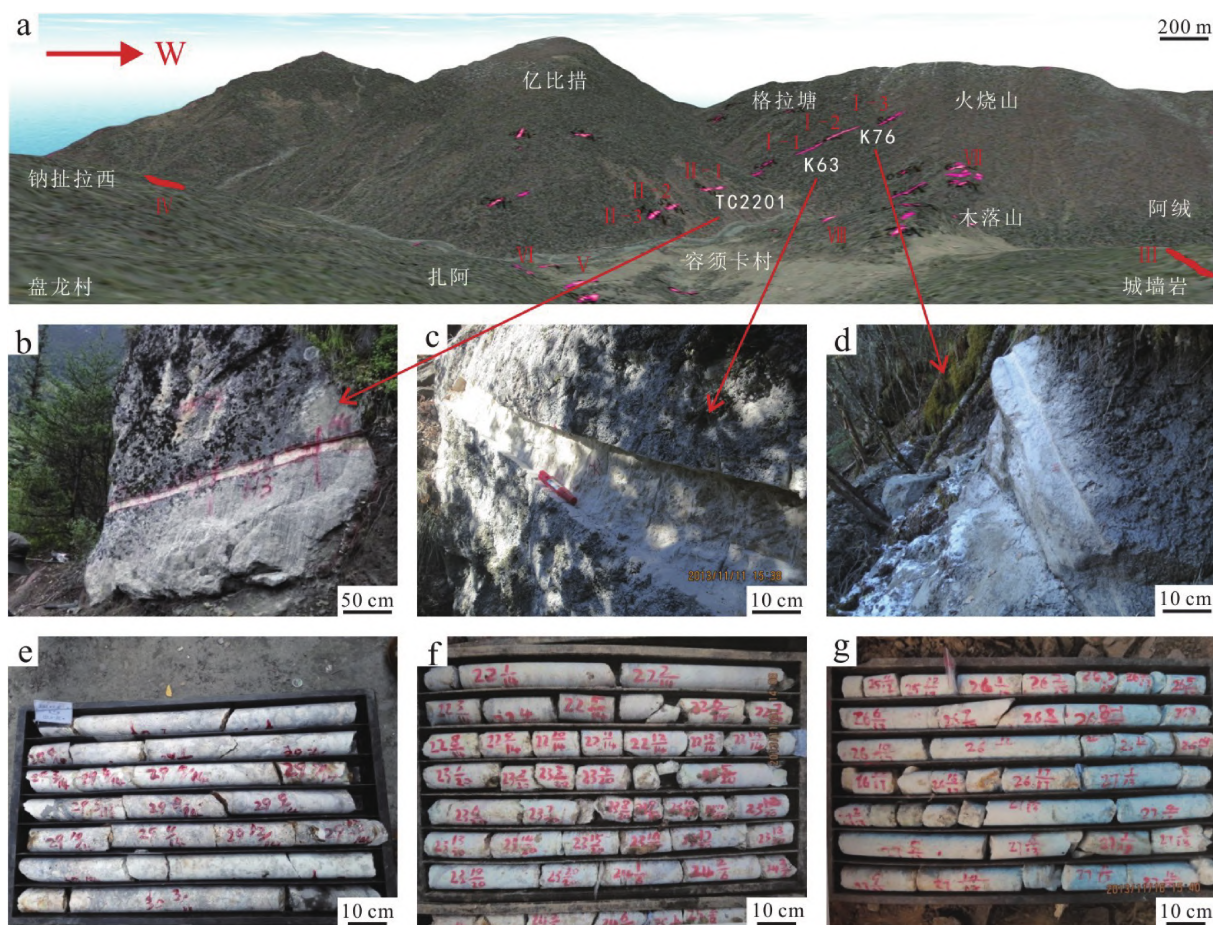


图4 容须卡南锂矿区主要矿体分布及部分探矿工程见矿情况

a—研究区地形地貌、主要矿体分布及典型探矿工程位置;b—TC2201探槽刻槽取样照片;c—K63探槽刻槽取样照片;d—K76探槽刻槽取样照片;e—ZK0903钻孔中见到的花岗伟晶岩;f—ZK0302钻孔中见到的花岗伟晶岩;g—ZK2201钻孔中见到的花岗伟晶岩

由 ZK0801、ZK1201、ZK1401、ZK1601、ZK1602 共 5 个钻孔按 52 ~ 125 m 间距沿倾向控制,控制矿体长 305 m,最大延深 186 m。单工程矿体最小厚度为 2.83 m,最大厚度为 7.46 m,平均厚度 4.31 m,厚度变化系数 34.97%。单工程矿体 Li_2O 最低品位 0.91%,最高品位 1.47%,平均品位 1.08%,品位变化系数 21.15%。

I-2 号锂矿体为研究区内规模最大的矿体,地表由 K59、K61、K63、K65、K72、K74、K76、TC32 共 8 个探槽大致按 39 ~ 53 m 工程间距沿走向控制,深部由 ZK0001、ZK0002、ZK0301、ZK0302、ZK0901、ZK0902、ZK0903 共 7 个钻孔按 67 ~ 173 m 间距沿倾向控制,控制矿体长 359 m,最大延深 243 m,在 P03、P09 勘查线延深方向还有膨大趋势(图 6)。单工程矿体最小厚度为 1.19 m,最大厚度为 11.31 m,平均厚度 3.45 m,厚度变化系数 72.77%。单工程矿体 Li_2O 最低品位 0.95%,最高品位 1.49%,平均品位

1.07%,品位变化系数 30.79%。

I-3 号锂矿体地表由 K80、K81、K83 共 3 个探槽大致按 23 ~ 38 m 间距沿走向控制,深部由 ZK1901、ZK1902 共 2 个钻孔按 76 m 间距沿倾向控制,控制矿体长 305 m,最大延深 116 m。控制矿体最小厚度 1.03 m,最大厚度 8.53 m,平均厚度 4.80 m,厚度变化系数 86.66%。取样分析 Li_2O 最低品位 1.16%,最高品位 1.44%,平均品位 1.27%,品位变化系数 13.25%。

3.2 矿石特征

研究区内矿石构造以块状构造(图 7a)为主,其次为斑杂状构造(图 7b)和梳状构造(图 7c)。在块状构造中,锂辉石呈定向平行排列,分布均匀。绿柱石呈块状集合体,散布于致密块状石英周围。矿石以结晶结构为主,交代结构次之。结晶结构按石英、长石和云母的粒度又可以分为伟晶结构(图

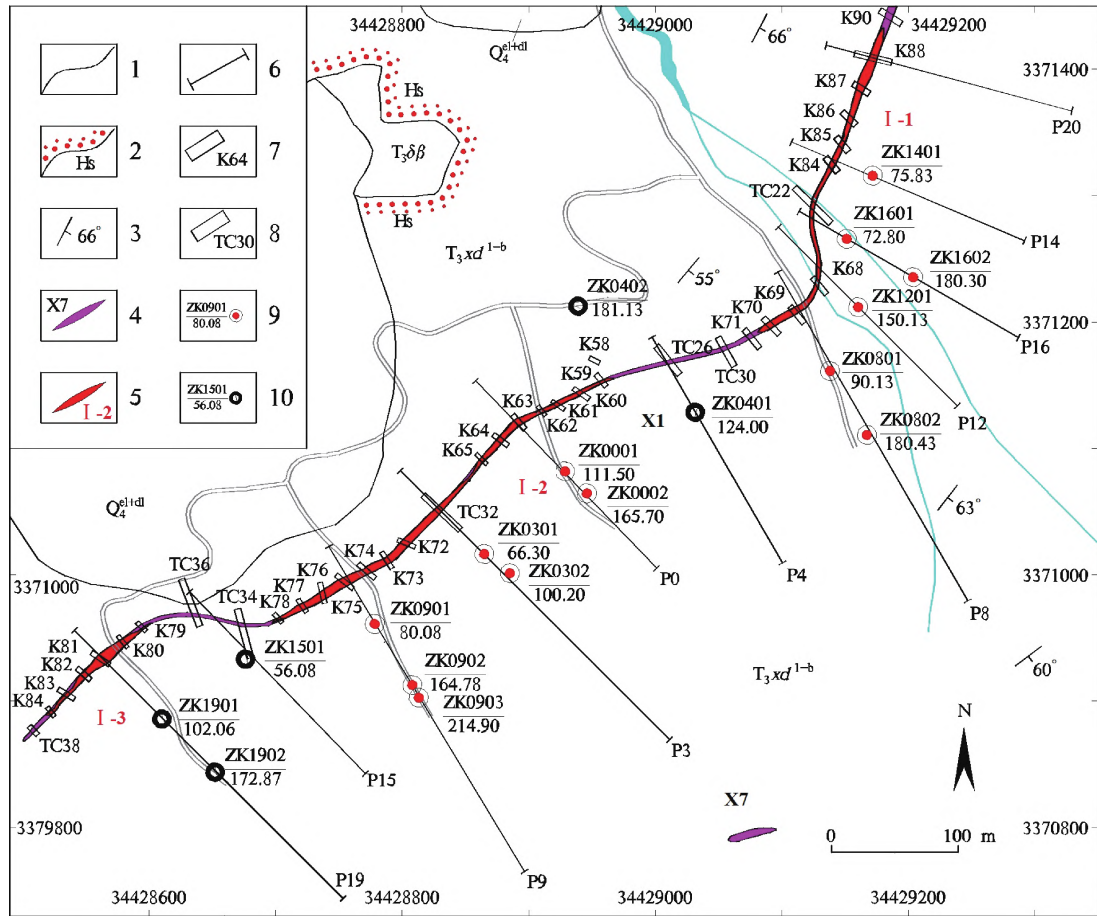


图5 容须卡南锂矿区 I-1、I-2、I-3 号锂矿体平面图

1—实测地质界线;2—角岩化带;3—产状;4—不含矿伟晶岩脉及编号;5—含矿伟晶岩脉及编号;6—勘查线;7—以往施工探槽及编号;
8—新施工探槽及编号;9—见矿钻孔及编号;10—未见矿钻孔及编号

7d)、粗晶结构(图7e)、中晶结构(图7f)和细晶结构(图7g),以粗晶结构和中晶结构为主,伟晶及细晶结构较少。粗晶结构中锂辉石结晶完好,以长柱状、板状为主,针状、粒状次之。锂辉石晶体大小和伟晶岩结构带的粗细呈正比,一般在矿脉中部锂辉石晶体较大,长2~10 cm,宽3~5 cm,分布均匀,具有定向性。中晶结构中锂辉石呈自形一半自形晶体,晶体长0.5~2.0 cm,宽0.3~1.0 cm,定向性较差。交代结构主要表现为石英交代锂辉石,形成溶蚀结构(图7h,i)。

矿石矿物主要为锂辉石、锂云母、绿柱石,铌钽铁矿微量,脉石矿物主要为石英、斜长石、钾长石、白云母、高岭石、磷灰石,其他副矿物为褐铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、磁铁矿等。矿石化学成分为 SiO_2 (74.19%)、 Al_2O_3 (16.21%)、 Fe_2O_3 (0.42%)、 P_2O_5 (0.24%)、 Na_2O (2.29%)、 K_2O (1.90%)、 CaO (0.27%)、 MgO (0.41%)及 Li_2O (1.47%),其他微量。

矿石主要有用成分为 Li_2O ,一般含量 0.52%~1.68%,平均 1.03%,其他伴生有用组分及平均含量分别为: Nb_2O_5 (0.007%)、 Ta_2O_5 (0.004%)、 BeO (0.031%)、 Rb_2O (0.037%)。

矿石自然类型简单,95%以上为钠长石锂辉石花岗伟晶岩型,仅有5%属钠长石—绿柱石花岗伟晶岩型。工业类型为锂辉石花岗伟晶岩型。矿石主要杂质含量中,铁、锰、磷含量均低,属低铁锂辉石型矿石。

4 矿床成因

容须卡南锂矿床大地构造位置、地层、构造、岩浆岩、变质作用与变质岩、围岩蚀变、矿体特征、矿石特征等均与邻区甲基卡锂矿床相似,通过对比甲基卡锂矿床,认为松潘—甘孜—甜水海造山带后期的伸展作用,出现以上升的深熔花岗岩体为中心的“热隆”伸展构造,随着花岗岩浆的结晶分异作用和

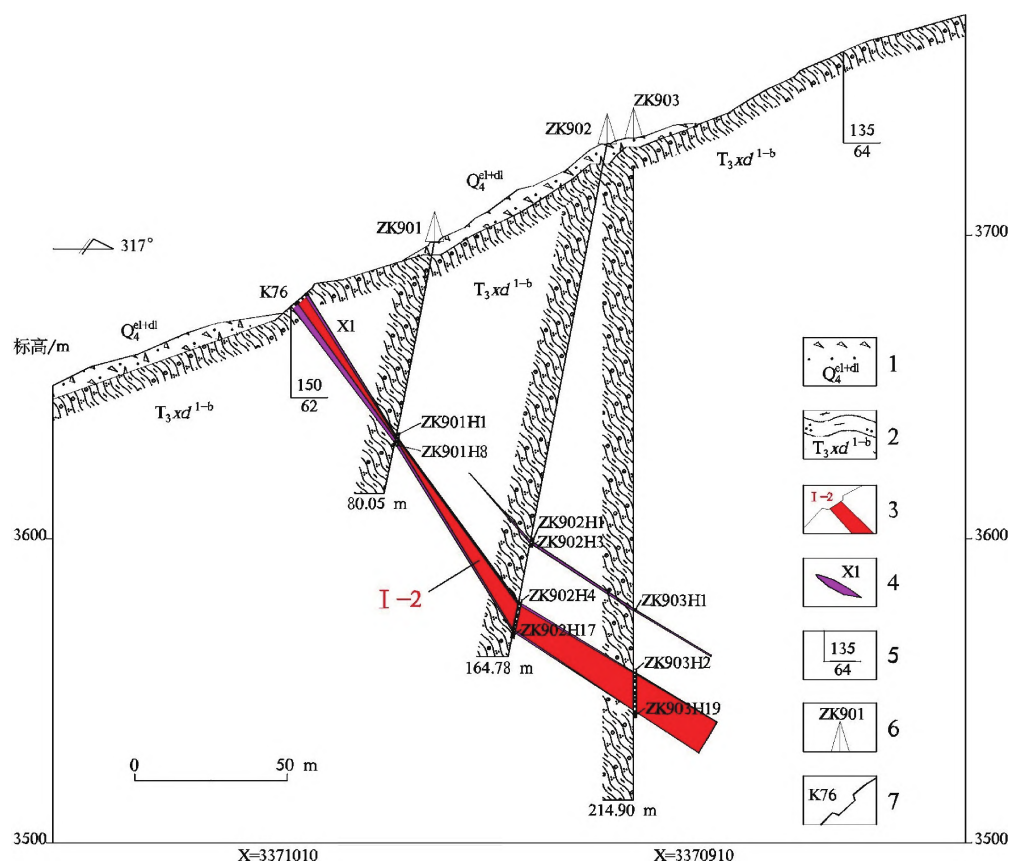


图6 容须卡锂矿区P09勘查线剖面图

1—第四系残坡积物;2—上三叠统新都桥组一段b亚段红柱石榴黑云片岩;3—矿体及编号;4—伟晶岩脉及编号;5—产状;
6—钻孔及编号;7—以往施工探槽及编号

气运作用的发展,在“岩浆室”顶部聚集富含挥发分熔体、射气。当无构造活动时,在原地形成伟晶岩异离体,当花岗岩浆系统平衡受到破坏时,沿着构造裂隙上升、充填,形成贯入伟晶岩。各类型伟晶岩的形成是不同成份的含矿溶液由岩浆源断续按一定时间间隔脉动贯入的,即开始从岩浆源析出富含钾的熔体,由这种熔体形成微斜长石型伟晶岩,继而溢出富含钾钠的熔体,从而形成微斜长石钠长石型伟晶岩。然后岩浆源的成分逐渐地向富含钠和锂的方向变化,且挥发分增多,于是便先后出现特殊的钠和钠—锂部分,相应的形成钠长石型、钠长石锂辉石型和钠长石锂云母型伟晶岩。由于后期熔体中富含挥发份,故在远离岩体空间产出。

伟晶岩熔体侵入到构造裂隙以后,即熔体贯入到相对封闭的裂隙中,随着温度、压力的逐渐降低,而产生结晶分异作用,形成带状构造。在结晶作用晚期,溶液中的钠锂浓度相应增高,大量挥发分聚集,伟晶岩溶液的活动性增大,向伟晶岩顶部迁移,

对早期形成的矿物产生自交代作用,这种交代作用受伟晶岩原生裂隙控制,在全脉强烈发育。在交代作用发生过程中,大量金属矿物晶出,从而形成花岗伟晶岩型锂多金属矿床。

5 找矿标志

5.1 地质标志

(1)伟晶岩脉原生露头 and 转石标志。伟晶岩脉抗风化能力比围岩强,在地表容易保存其露头,规模较大者,往往在远处就能发现。根据伟晶岩脉露头产状组合,可以大致判断出伟晶岩脉的深部延伸情况。其中,顶底板平行产状、同向不平行产状和反向不平行产状组合反映矿体剥蚀较浅,一般向深部稳定延伸或具有膨大的趋势,漏斗型产状组合反映矿体遭受剥蚀较深,向深部呈现尖灭的趋势。在深切割冲沟内及沟口,常见到伟晶岩转石,顺着沟上游方向追索,也可快速发现伟晶岩脉露头。伟晶岩脉原生露头 and 转石可以直接指示矿体存在的位

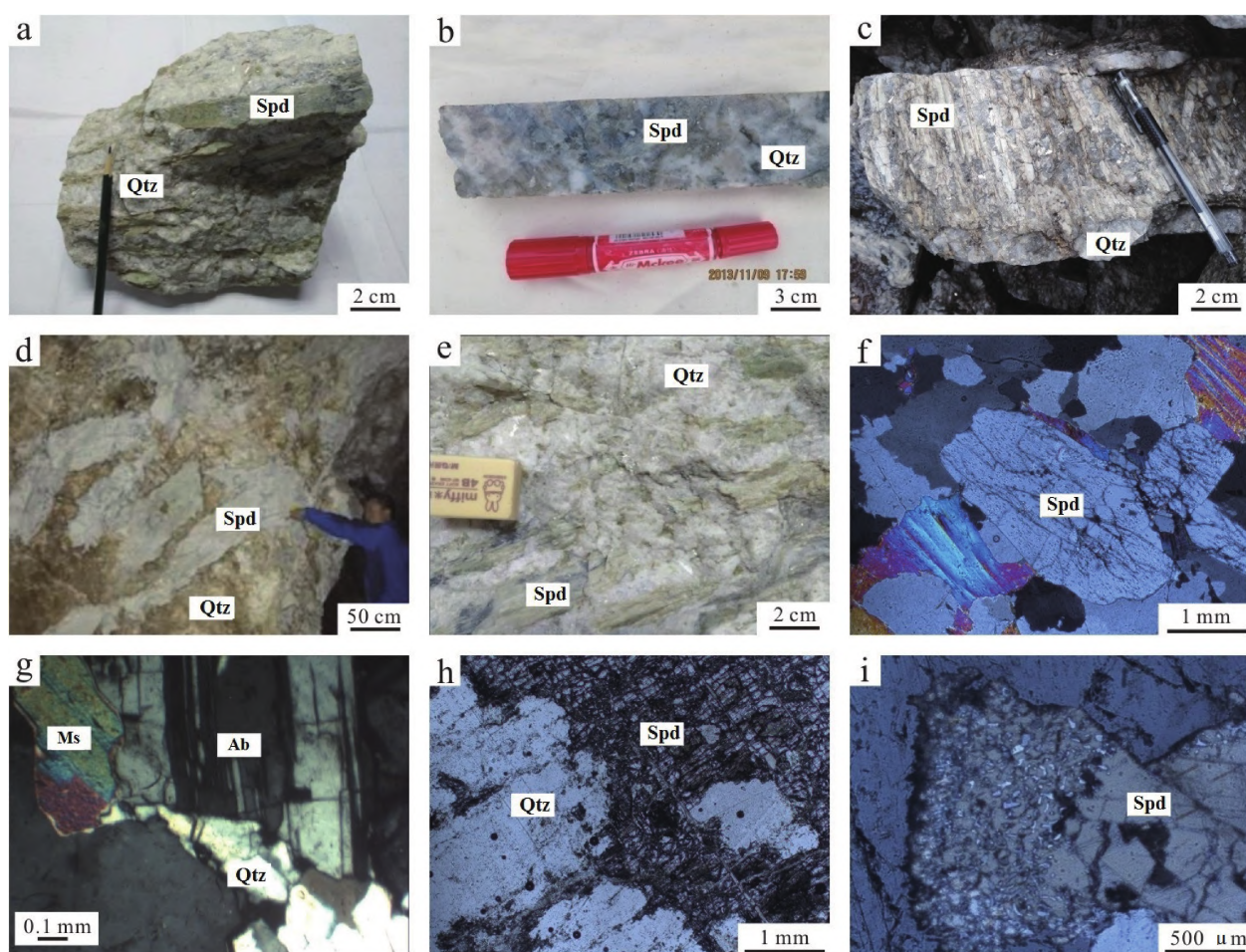


图7 矿石主要结构、构造

a—块状构造;b—斑杂状构造;c—梳状构造;d—伟晶结构(粒径>10 cm);e—粗晶结构(粒径2~10 cm);f—中晶结构(粒径0.5~2.0 cm);g—细晶结构(粒径<0.5 cm);h—石英交代锂辉石形成交代结构;i—锂辉石被交代形成溶蚀结构

Spd—锂辉石;Qtz—石英;Ab—钠长石;Ms—白云母

置,是地表找矿的最直接标志。

(2)变质带及近矿围岩蚀变标志。区域上不同类型和产状的伟晶岩脉均侵位于穹隆幔部的三叠纪巴肯式变质带中,在容须卡矿区,目前已发现有工业价值的伟晶岩脉,主要产于上三叠统新都桥组一段地层中,在新都桥组二段、侏倭组地层中,虽有伟晶岩脉,但一般规模较小或者矿化较贫。矿区内红柱黑云石英片岩及十字黑云石英片岩围绕容须卡穹隆幔部分布,张力裂隙及剪切裂隙发育,为伟晶岩脉的形成提供了容矿空间,在这些地方找到规模较大的含矿伟晶岩脉的可能性最大。

矿区紧靠伟晶岩脉边缘一般分布有电气石化带,蚀变带宽0.1~6.0 m,将围岩蚀变成电气石化黑云石英片岩、电气石化二云石英片岩和电气石化十字黑云片岩,电气石化附近通常可见有少量硫化

物富集(如黄铁矿)。电气石化带外侧为堇青石化带,宽1~20 m不等,一般伟晶岩脉产状越缓,所形成的堇青石化带越宽,且上盘宽度大于下盘,陡倾脉体两侧蚀变带对称性好,自脉体向外,堇青石粒度由大变小,密度由密变稀。根据堇青石化蚀变带特征,可大致预测伟晶岩脉的产状、规模特征。

(3)原始结晶分异带标志。容须卡南锂矿区伟晶岩脉的原始结晶分异结构带中,中细粒或中粒结构带、粗粒结构带普遍具有锂、铍、铌、钽、铷等稀有金属矿化,其余带内稀有金属矿化较弱。中细粒钠长石化锂辉石伟晶岩最具工业价值。

(4)原生晕及次生晕标志。土壤地球化学测量方法是寻找稀有金属矿产的有效方法之一,在相邻的甲基卡矿区得到了较好的应用(肖瑞卿等,2016;徐云峰等,2016)。在容须卡外围惹一卡等地区根

据元素地球化学特征及地质背景圈定 5 个元素异常区,经异常验证发现 R5、R6 两条伟晶岩矿体,总体锂、铷储量都已达到中型,取得较好的找矿效果(耿海涛等,2020)。容须卡南锂矿区土壤中 Li、Be、Cs、Sn、Nb、Ta 富集规律明显,异常叠合较强, Li-Be-Cs-Sn 和 Nb-Ta 两组元素共生组合是找矿的直接指示元素。

区内含矿伟晶岩脉中 Li、Be、Nb、Ta、Sn、Na、Rb、Cs、W 元素呈正异常, Ba、K、Zr、Hf 元素呈负异常; B、F 元素在含矿伟晶岩脉中呈负异常, 两侧为正异常。 Li、Be、Rb、Cs 原生晕扩散距离为 5~20 m, Li、Cs 扩散距离最远可达 100 m, 原生晕测量出现上述元素异常, 指示隐伏脉体一般在晕的下方较小距离内。

(5) 正向微地形标志。由于伟晶岩脉比片岩类围岩抗风化能力强, 常呈现特殊的微地貌, 在容须卡南锂矿区伟晶岩脉分布地段常呈现为凸出的山堡及陡崖, 比较典型的是中部伟晶岩脉群集中产出的位置, 形成一个较大的山堡, 其与周边地形截然不同, 该处正向微地形标志明显(图 4), 发现大型锂多金属矿床的可能性大。

5.2 生物标志

刘婷等(2022)以甲基卡矿区内有代表性的 804 号、烧炭沟(ST)隐伏锂矿体上方生长的北方雪层杜鹃为研究对象, 研究其植物地球化学异常特征及对矿体的指示性。研究表明: 甲基卡矿区北方雪层杜鹃中 Li、Be、Rb、Nb、Ta 等成矿元素能形成明显的异常; 在隐伏锂矿体上方的植物地球化学异常位置与矿体的位置对应性较好, 能有效反映不同埋深隐伏矿体的存在, 探测深度可达 100 m, 为寻找隐伏稀有金属矿体提供了新的找矿方法。北方雪层杜鹃也是川西高原容须卡地区的优势植物种属, 在研究区内分布范围广。其特殊生长习性、生态变异现象、发育特征等对矿体有一定的指示性, 可作为区内寻找隐伏锂矿的间接找矿标志。

5.3 人工标志

容须卡南锂矿区最早发现于 1959 年, 原甘孜地质队在找矿过程中, 留下了样坎、探槽、浅井及老硐等探矿痕迹, 通过对以往探矿工程的清理, 发现了 No1、No6 等含矿伟晶岩脉; 在容须卡南锂矿去北西

侧, 有一处切割深、地形陡峭的崖壁, 当地村民称之为“城墙岩”, 由于其名称带有一定的指向性, 普查工作中有针对性的对该区域开展了找矿工作, 新发现了 X24 含矿伟晶岩脉(Ⅲ号锂矿体)。因此, 在容须卡南锂矿区, 前人留下的勘查遗迹和特殊地名, 也是找矿的可靠指示, 特别是在初期, 能够快速圈定重点工作范围。

5.4 地球物理标志

区域电法异常中岩体与围岩导电性的差异作为寻找隐伏伟晶岩脉的间接标志(秦宇龙等, 2015)。研究区伟晶岩的视电阻率和视幅频值较高, 片岩类视电阻率和视幅频值较底。采用激电中梯测量、瞬变电磁法测深测量、激电测深测量和音频大地电磁测深等电法物探获取电阻率异常, 可圈定伟晶岩脉高阻体, 发现并定位隐伏伟晶岩脉。

容须卡南矿区伟晶岩磁化率和变化幅度较片岩类高, 剩余磁化强度和变化幅度较片岩类低, 通过磁异常特征可以间接寻找锂多金属矿。在容须卡南矿区以南的甲基卡锂多金属矿床, 通过地面高精度磁测异常特征, 划分断裂构造、确定热穹隆边界、厘清侵入体与地层的接触关系, 可初步圈定找矿有利地段。在容须卡南矿区北西的康定亚中地区, 通过地面高精度磁测工作, 厘清穹隆构造-花岗岩浆-矿化伟晶岩三者间的关系, 圈定出了成矿有利地段, 为寻找隐伏岩体、发现矿化线索指明了方向(刘应冬等, 2018)。

6 结论与建议

(1) 研究区共发现伟晶岩脉 131 条, 在空间上围绕容须卡穹窿成群展布, 可分为 NE-SW、NW-SE 及 S-N 三个伟晶岩脉群, 其中含矿伟晶岩脉 42 条, 形态以脉状、不规则脉状为主, 规模最大的为 X1 含矿伟晶岩脉, 长 1903 m, 在走向和倾向上呈现膨大→紧缩→膨大韵律变化趋势, 形如“豆角”。

(2)。研究区 Li-Be-Cs-Sn 和 Nb-Ta 两组元素共生组合较好, 为次生晕找矿的直接指示元素。原生晕中 Li、Be、Nb、Ta、Sn、Na、Rb、Cs、W 呈正异常, Ba、K、Zr、Hf 呈负异常者, 指示含矿伟晶岩脉的存在。研究区范围内的北方雪层杜鹃植物地球化学异常特征、前人留下的勘查遗迹和特殊地名也可以间接指示伟晶岩脉位置, 并快速确定重点工作

范围。

(3)研究区共圈定具有价值的锂矿体12条,其中,I-1、I-2、I-3号锂矿体为研究区内主矿体,赋存于X1号伟晶岩脉南段。围岩为上三叠统新都桥组一段b亚段(T3xd 1-b)电气黑云石英片岩。矿石为中—粗晶结构、块状构造,主要矿石矿物为锂辉石、锂云母和绿柱石。研究区锂矿资源量规模达中型,并伴生铍、铌、钽、铷等稀有金属矿产。

(4)木落山地区呈现正向微地形,地质、物探、化探等综合找矿标志明显,建议下一步工作将木落山一带作为重点,有望取得更大的找矿突破。

致谢 汪昆林、杨秀娟、黄君、卢耀勤、杨翔、谯旻、姚伟、李猛、王伟、吴愧、屈帆、贾旭等同事为本次论文的撰写提供了丰富的原始资料,匿名审稿专家提出的宝贵修改意见,在此一并表示感谢!

注 释

- ① 杨元良,杨翔,谯旻. 2019. 四川省道孚县、雅江县容须卡南锂辉石矿普查报告[R]. 成都:四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队.
- ② 杨元良,汪昆林,杨秀娟. 2021. 综合物化探在四川容须卡伟晶岩型稀有金属矿勘查中的应用研究[R]. 成都:四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队.

参考文献

- Fei G C, Menuge J F, Li Y Q, Yang J Y, Deng Y, Chen C S, Yang Y F, Yang Z, Qin L Y, Zheng L, Tang W C. 2020. Petrogenesis of the Lijiagou spodumene pegmatites in Songpan-Garze Fold Belt, West Sichuan, China: Evidence from geochemistry, zircon, cassiterite and coltan U-Pb geochronology and Hf isotopic compositions[J]. *Lithos*, 364/365: 1-18.
- Li P, Li J K, Chou I M, Wang D H, Xiong X. 2019. Mineralization epochs of granitic rare-metal pegmatite deposits in the Songpan-Ganze orogenic belt and their implications for orogeny[J]. *Minerals*, 9(5): 280-292.
- Wang H, Gao H, Zhang X Y, Yan Q H, Xu Y, Zhou K L, Dong R, Li P. 2020. Geology and geochronology of the super-large Bailongshan Li-Rb-(Be) rare-metal pegmatite deposit, West Kunlun orogenic belt, NW China[J]. *Lithos*, 360/361: 1-13.
- Yan Q H, Qiu Z W, Wang H, Wang M, Wei X P, Li P, Zhang R Q, Li C Y, Liu J P. 2018. Age of the Dahongliutan rare metal pegmatite deposit, West Kunlun, Xinjiang (NW China): Constraints from LA-ICP-MS U-Pb dating of columbite-(Fe) and cassiterite[J]. *Ore Geology Reviews*, 100: 561-573.
- Yan Q H, Wang H, Chi G X, Wang Q, Hu H, Zhou K L, Zhang X Y. 2022. Recognition of a 600-km-long late Triassic rare metal (Li-Rb-Be-Nb-Ta) pegmatite belt in the Western Kunlun orogenic Belt, Western China[J]. *Economic Geology*, 117(1): 213-236.
- 费光春,杨峥,杨继忆,罗伟,邓运,赖宇涛,陶鑫鑫,郑路,唐文春,李剑. 2020. 四川马尔康党坝花岗伟晶岩型稀有金属矿床成矿时代的限定:来自LA-MC-ICP-MS锡石U-Pb定年的证据[J]. *地质学报*, 94(3): 836-849.
- 付小方,侯立玮,梁斌. 2017. 甲基卡式花岗伟晶岩型锂矿床成矿模式与三维勘查找矿模型[M]. 北京:科学出版社,24-222.
- 付小方,黄韬,郝雪峰,邹付戈,肖瑞卿,杨荣,潘蒙,唐屹,张晨. 2019. 综合找矿模型在甲基卡隐伏区稀有锂金属找矿中的应用[J]. *矿床地质*, 38(4): 751-770.
- 付小方,梁斌,邹付戈,郝雪峰,侯立玮. 2021. 川西甲基卡锂等稀有金属矿田成矿地质特征与成因分析[J]. *地质学报*, 95(10): 3054-3068.
- 耿海涛. 2020. 川西道孚容须卡含矿花岗伟晶岩地球化学、年代学及其成矿意义[D]. 成都:成都理工大学.
- 耿海涛,周雄,倪志耀,周玉,谭洪旗,岳相元,龚大兴,熊昌利,秦宇龙. 2020. 川西道孚县惹卡地区土壤地球化学异常特征及锂矿找矿前景[J]. *矿产勘查*, 11(1): 177-182.
- 郝雪峰,付小方,梁斌,袁茜平,潘蒙,唐屹. 2015. 川西甲基卡花岗岩和新三号矿脉的形成时代及意义[J]. *矿床地质*, 34(6): 1199-1208.
- 侯立玮,付小方. 2002. 松潘—甘孜造山带东缘穹隆状变质地质体[M]. 成都:四川大学出版社. 63-111.
- 胡军亮,谭洪旗,周雄,倪志耀,周玉. 2020. 川西九龙打枪沟锂矿床赋矿伟晶岩矿物学和矿物化学特征[J]. *地质通报*, 39(12): 2013-2028.
- 李建康. 2006. 川西典型伟晶岩型矿床的形成机理及其大陆动力学背景[D]. 北京:中国地质大学(北京).
- 李侃,高永宝,滕家欣,金谋顺,李伟. 2019. 新疆和田县大红柳滩一带花岗伟晶岩型稀有金属矿成矿地质特征、成矿时代及找矿方向[J]. *西北地质*, 52(4): 206-221.
- 李五福,刘金恒,李善平,贾春兴,王成武,周金胜,王春涛,许传兵,谈生祥,胡继春,章荣清,龚林,王秉璋,王强. 2022. 青藏高原东北部玉树地区杂朵—扎朵早侏罗世含(绿柱石-锂云母)锂辉石伟晶岩的发现及成矿意义[J]. *大地构造与成矿学*, 46(5): 924-950.
- 廖登海. 2021. 四川省雅江县木绒锂矿矿产地地质特征及找矿方向[D]. 成都:成都理工大学.
- 刘婷,梁斌,段嘉欣,徐志强,蒋卉,王秋波. 2022. 甲基卡稀有金属矿区北方雪层杜鹃植物地球化学特征及对隐伏锂矿的指示[J]. *高校地质学报*, 28(1): 32-39.
- 刘应冬,周玉,郭润平,周雄,张贻. 2018. 四川甲基卡锂辉石矿床西缘地面高精度磁测异常特征及找矿预测[J]. *矿产勘查*, 9(3): 428-437.
- 秦宇龙,郝雪峰,徐云峰,王显锋. 2015. 四川甲基卡地区花岗岩型稀有金属矿找矿规律及标志[J]. *中国地质调查*, 2(7): 35-39.
- 宋鸿彪. 1994. 龙门山造山带地质和地球物理资料的综合解释[J]. *成都理工学院学报*, 21(2): 79-88.
- 谭克彬. 2021. 新疆和田大红柳滩南一带锂铍多金属矿成矿规律及远景评价[J]. *新疆有色金属*, 44(1): 64-68.
- 王核,李沛,马华东,朱柄玉,邱林,张晓宇,董瑞,周恺麟,王敏,王

- 茜,闫庆贺,魏小鹏,何斌,卢鸿,高昊. 2017. 新疆和田县白龙山超大型伟晶岩型锂铷多金属矿床的发现及其意义[J]. 大地构造与成矿学,16(1): 1053-1062.
- 王核,高昊,马华东,朱炳玉,邢春辉,周楷麟,朱宝彰,王振宏,王敏,董瑞,闫庆贺,张晓宇. 2020. 新疆和田县雪凤岭锂矿床、雪盆锂矿床和双牙锂矿床地质特征及伟晶岩脉群分带初步研究[J]. 大地构造与成矿学,44(1): 57-68.
- 王核,黄亮,白洪阳,王堃宇,王振宏,高昊,周金胜,秦艳,王焰. 2022. 中国锂资源的主要类型、分布和开发利用现状:评述和展望[J]. 大地构造与成矿学,46(5): 848-866.
- 肖瑞卿,付小方,袁茜平,潘蒙,郝雪峰,周雪梅,唐屹,王伟. 2016. 土壤地球化学测量在甲基卡稀有金属矿找矿中的应用——以“新三号脉”为例[J]. 四川地质学报,36(3): 500-505.
- 徐云峰,秦宇龙,王显锋. 2016. 四川甲基卡矿床土壤地球化学特征及找矿[J]. 四川地质学报,36(1): 139-143.
- 许志琴,侯立玮,王宗秀,付小方. 1992. 中国松潘—甘孜造山带的造山过程[M]. 北京:地质出版社,45-60.
- 许志琴,马绪宣. 2015. 中国大陆显生宙俯冲型、碰撞型和复合型片麻岩穹隆(群)[J]. 岩石学报,31(12): 3509-3523.
- 许志琴,付小方,赵中宝,李广伟,郑艺龙. 2019. 片麻岩穹隆与伟晶岩型锂矿的成矿规律探讨[J]. 地球科学,44(5): 1452-1463.
- 许志琴,王汝成,朱文斌,秦宇龙,付小芳,李广伟. 2020. 川西花岗-伟晶岩型锂矿科学钻探:科学问题和科学意义[J]. 地质学报,94(8): 2177-2189.
- 张博,殷聘,成欣怡,张伟,徐浩,肖博之,何成麟. 2019. 松潘—甘孜造山带南东段羊房沟石英闪长岩时代、成因及地质意义[J]. 矿产勘查,10(10): 2475-2485.
- 周雄,周玉,罗丽萍,张贻,徐云峰,叶亚康. 2018. 川西容须卡锂辉石矿床石英闪长岩锆石 LA-ICP MS 测年及构造意义[J]. 矿物岩石,38(4): 88-97.

欢迎订阅 2023 年《矿产勘查》(月刊)

《矿产勘查》创刊于 1992 年,是由中国有色金属工业协会主管,有色金属矿产地质调查中心主办,中国有色金属工业协会地质矿产分会、中国有色金属学会地质学术委员会、中国地质学会矿山地质专业委员会联合协办出版,为综合性技术类刊物。

《矿产勘查》收录情况:中国科技核心期刊、中国科技论文统计源期刊、中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊、中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊,日本科学技术振兴机构数据库(JST)收录期刊。

《矿产勘查》月刊,大 16 开本,每月 28 日出刊。每期(册)定价 50 元,全年定价 600 元,国内外公开发行。订阅方式:1. 全国各地邮政局(所);2. 联合征订;3. 本刊编辑部。

中国标准连续出版物号:

ISSN 1674 - 7801
CN 11 - 5875/TD

国内邮发代号: 2 - 656

国内邮发代号: 2 - 656